



DECOUVERTE DES GRANDEURS ELECTRIQUES

NACELLE

Compétences Visées :

- ☐ Conduire l'analyse : associer un principe physique à l'acquisition de la grandeur mesurée
- ☐ Expérimenter : qualifier et quantifier les caractéristiques d'entrée-sortie d'un capteur
- ☐ Communiquer : présenter les étapes de son travail

1 DECOUVERTE DU SYSTEME

Objectifs :

1. Mettre en œuvre le système
2. Réaliser la chaîne fonctionnelle
3. Vérifier un critère du cahier des charges

Activité 2

Image non
stabilisée



Suivre un objet en
mouvement



Image stabilisée sur
un objet en mouvement.

Chaîne fonctionnelle : à réaliser sur feuille de copie

Activité 3

Critère pour l'exigence 5 :

Le système doit compenser les défauts d'orientation du drone.

Moyen de mesure :

*On mesure l'angle d'orientation du drone avec un gyroscope.
Le gyroscope mesure d'abord l'accélération, puis intègre deux fois pour trouver la position.*

2 MESURE DE LA POSITION DU VOLANT

Objectifs :

1. Analyser le principe de mesure du capteur potentiométrique
2. En mesurant à l'aide d'un multimètre les tensions à ses bornes, vérifier que ce composant permet de répondre à la fonction attendue

Activité 4

Fonction attendue du capteur : *Déterminer la position angulaire*

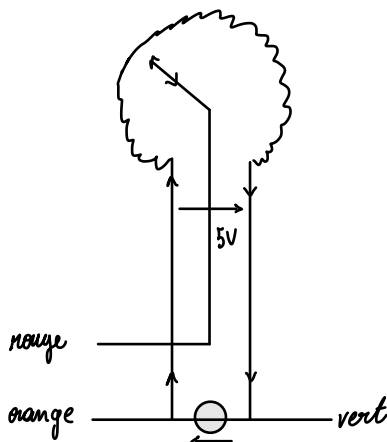
Entrée/sortie du capteur



Activité 5 – 6 - 7

Différence de potentiel châssis/terre :

Croquis du capteur



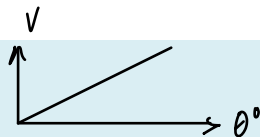
Broche 1 : couleur :
potentiel mesuré :
Variable/constant

Broche 2 : couleur :
potentiel mesuré :
Variable/constant

Broche 3 : couleur :
potentiel mesuré :
Variable/constant

Activité 8 - 9

Linéarité :



Traitements nécessaires :

Convertir la tension en position angulaire.

Conclusion :